

# Laboratorio Orientado a Aplicaciones Móviles

## Trabajo 1

### Resumen del trabajo

1. Desarrollar una app utilizando Kotlin + firebase como lenguaje principal
2. Defender el trabajo individualmente
3. La app se puede presentar en un emulador o smartphone

**ACLARACIÓN:** se puede realizar en grupo pero la defensa es individual.

**Fecha de entrega 10/09/2026**

### Requerimientos

La idea es generar una app que funcione para alerta temprana de catástrofes naturales.

Deberá contar con los siguientes requerimientos:

- a. En la **Home** (screen principal) deberá existir un menú principal, por donde se pueda ir a las distintas secciones de la app, el diseño del mismo queda a libre elección.
  - a. Debe contar con una sección de **números de emergencia**, que muestre, el número de referencia de cada institución (bomberos, policía, etc), deben ser al menos 4. Los mismos deben estar linkeados en una base de datos firebase, y deben actualizarse instantáneamente.
  - b. Debe ser posible llamar a los números de emergencia desde el listado anterior utilizando el servicio de telefonía del teléfono.
  - c. Debe contener un **widget** para mostrar el **clima**, o bien una api que alimente un box de la app con información del clima.
- b. **Modo linterna**, desde un botón permite activar el flash de la cámara, para utilizarlo como linterna, el mismo debe ser accedido por una función del menú o botón en la Home, queda a libre elección.

Debe indicar cuando la linterna está encendida y cuando no, el formato queda a libre elección.

Cuando se sale de la app se tiene que apagar.

El botón de acceso debe ser sumamente visible y de fácil acceso.

c. **¿Dónde estoy?:** deberá mostrar un mapa, utilizando google maps, en donde muestre la mi ubicación.

- a. **Función dirección en grande:** mostrar la dirección actual (según google maps) en grande para que sea visible.
- b. Mediante un botón se debe poder registrar mi locación en la base de datos firebase, junto con una referencia, esto permitirá que se sepa donde estoy en el momento del siniestro.
- c. **Función error:** si el gps no está activado, debe indicar que se produjo un error y mostrarlo por screen.

d. **Grabar Video Frontal:** Se debe tener una opción para poder encender la cámara y grabar un video con la cámara frontal.

- a. **guardado de video:** el video debe quedar guardado en el celular, pero no debe visualizarse en la app

e. **Grabar Video Selfi:** idem a la función video frontal pero con la camara selfi

- f. **Grabar audio con el mic:** idem a la función video frontal pero grabando un audio utilizando el micrófono, también es necesario guardarlo como los videos.
- g. **Duración Bateria:** realizar un cálculo estimativo de cuánto tiempo nos puede durar la batería y a que hora nos quedamos sin ella aproximadamente.
- h. **Chat con asistencia:** generar un chat, simulado en donde se pueda realizar una charla con un asistente de catástrofes, para ello debe utilizarse firebase, es decir, desde la app se producirá la charla y vía consola firebase se simulara la contestación de un representante.
  - a. la cual debe reflejarse inmediatamente en el chat de la app.
- i. **Simular un evento de catástrofe:** cuando esto ocurre, el celular debe vibrar, emitir un sonido irritante, y hacer un efecto de luces en la pantalla de la app.
  - a. El evento debe ser enviado desde la base de datos firebase, generando un registro en una colección de catástrofes con fecha y hora, y ubicación.
  - b. Cuando la app detecta un registro en esa colección con la fecha y hora iguales para su ubicación se activa.
- j. **Guía de acción:** La app debe contar con una página que brinde consejos y sea una guía de cómo accionar ante las distintas catástrofes.
  - a. debe haber al menos 3 catástrofes indicadas
  - b. debe contar con imágenes y videos

- k. **Comando por voz:** intentar implementar enviar órdenes a la app mediante la voz, es decir mediante el uso del mic, permitir accionar una de las funcionalidades de la app.
- l. **Punto de innovación:** Entendiendo el concepto de la app, implementa alguna funcionalidad innovadora.
- m. **Arquitectura:** se debe entrar una gráfica de su arquitectura tanto externa, como interna en este caso tener en cuenta el concepto de Arquitectura Limpia (Clear Architecture)

## Prototipo a entregar

El prototipo a entregar debe tener las siguientes características:

- a. El diseño y usabilidad de la app queda a libre elección y no será un requisito invalidante.
- b. La app no debe utilizar ningún tipo de autenticación.
- c. La arquitectura queda a libre elección pero se debe respetar lo visto en el teórico.